



INFORME TÉCNICO

Sistema de Control de Herramientas y Material de Ferretería

Institución Educativa San Miguel
Fecha: 4/10/2026

Desarrollado y verificado por:
JCHO - Digital Solutions



Firma digital: _____
JCHO - Juan Carlos Hernández

1. RESUMEN GENERAL

El proyecto "Herramientas y Material de Ferretería - IE San Miguel" es un sistema web completo para el control de inventario de materiales y herramientas adquiridas por la Institución Educativa San Miguel. El sitio cuenta con dos versiones: una versión local de escritorio basada en Node.js/Express/SQLite/Socket.io, y una versión publicada en GitHub Pages sincronizada mediante Firebase Realtime Database, accesible desde cualquier dispositivo con internet.

2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

- backend/src/server.js — Servidor Express con rutas API, Socket.io y exportación Excel/PDF.
- backend/src/db.js — Base de datos SQLite (mejor-sqlite3) con tablas de institución, usuarios, categorías, materiales, movimientos, herramientas y su historial.
- backend/src/auth.js — Autenticación JWT y middleware de roles.
- backend/src/seed.js — Usuarios iniciales y carga del logo institucional.
- frontend/ — Interfaz web de la versión local (HTML, CSS, JS).
- docs/ — Versión publicada en GitHub Pages (app.js, index.html, styles.css, manifest, service worker e íconos).
- Logo IE San Miguel.png / Logo Marca Jcho.jpeg — Identidad visual institucional y de marca.
- iniciar.bat — Acceso directo de escritorio que arranca el servidor local.

3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- Node.js v24, Express 4, Socket.io, SQLite (better-sqlite3), JWT, bcryptjs, ExcelJS, PDFKit.
- HTML5, CSS3, JavaScript vanilla, PWA (service worker + manifest).
- Firebase Realtime Database para sincronización en la nube.
- Git/GitHub para control de versiones y GitHub Pages para publicación.

4. MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES

- Inicio de sesión con roles: ADMIN, ALMACENISTA y RECTOR (solo consulta).
- Dashboard con estadísticas en tiempo real (materiales, alertas, herramientas, movimientos).
- Inventario: CRUD de materiales, filtros, estados de stock y alertas BAJO/AGOTADO.
- Herramientas: registro de existentes y futuras, estado (BUENA/REGULAR/MALA/MANTENIMIENTO), préstamos, devoluciones, revisiones y bajas con historial.
- Entradas, Salidas y Ajustes con Kardex por material.
- Reportes: stock bajo, resumen y exportación a Excel/PDF de materiales y herramientas con selección.
- Usuarios: gestión CRUD (ADMIN).
- Configuración: logo institucional y de marca.
- Versiones (GitHub): historial de commits y estado del repositorio.

5. ROLES Y PERMISOS

ROL	PERMISOS
ADMIN	Acceso total: usuarios, configuración, categorías, inventario, herramientas, movimientos, reportes, versiones.
ALMACENISTA	Inventario, herramientas, movimientos, kardex, reportes, categorías (crear/editar).
RECTOR	Solo consulta: dashboard, inventario, herramientas, kardex y reportes.

6. SINCRONIZACIÓN EN LA NUBE

La versión web (GitHub Pages) sincroniza todos los datos con Firebase Realtime Database en la ruta /inventario. Cada vez que un dispositivo modifica datos (materiales, herramientas, usuarios, movimientos), los demás

dispositivos detectan el cambio (polling cada 5 segundos por la marca de tiempo lastUpdated) y actualizan su vista automáticamente. El caché local de localStorage asegura operación sin conexión temporal.

7. SEGURIDAD

- Contraseñas cifradas (bcryptjs en versión local, SHA-256 en versión web).
- Autenticación mediante JWT en la versión local.
- Reglas de producción en Firebase Realtime Database: acceso limitado a / inventario y validación básica de la estructura.
- Comunicación HTTPS en la versión publicada.

8. DESPLIEGUE Y CONTROL DE VERSIONES

- Repositorio: <https://github.com/jchodigital-cell/ie-san-miguel-inventario>
- Ramas: main y principal. GitHub Pages publica desde la rama principal/docs.
- URL publicada: <https://jchodigital-cell.github.io/ie-san-miguel-inventario/>
- Flujo de versiones: `git add . && git commit -m "..."` && `git push origin main`
- La versión local se ejecuta con `npm run dev` y el acceso directo de escritorio.

9. RESPALDO

La versión local almacena los datos en data/inventory.db (SQLite). Se recomienda copiar periódicamente este archivo. En la versión web los datos residen en Firebase Realtime Database; es posible exportar inventario y herramientas desde el módulo Reportes en formato Excel.

10. FIRMA DIGITAL

El presente informe técnico fue elaborado, verificado y aprobado por:



JCHO - Juan Carlos Hernández
Desarrollador de Software · Marca JCHO
Firma digital certificada: JCHO
